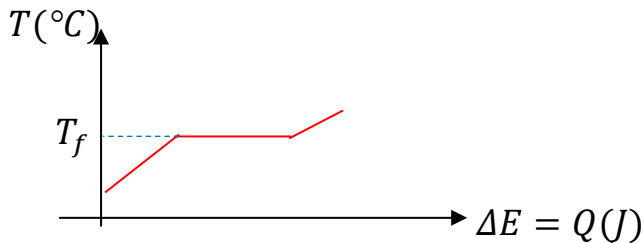


VI.) Forrás(lecsapódás): Ha folyékony anyagot melegítünk, akkor az anyag hőmérséklete növekszik. Egy bizonyos hőmérsékleten (T_f) a hőmérséklet növekedése megáll, és az anyag forrni kezd. A felvett hő nem a hőmérsékletet növeli, hanem megváltoztatja az anyag halmazállapotát. Miután az anyag elforrt, a hőmérséklet újra növekszik.



a) Forrás(lecsapódás): Az anyag cseppfolyós halmazállapotból légneművé alakul.

b) Forráshő: A felvett vagy leadott hő arányos a folyékony anyag tömegével.

$\frac{Q}{m}$ = állandó Ezt az állandót nevezzük az anyag forráshőjének.

$$\frac{Q}{m} = L_f \quad L_f: \text{forráshő} [L_f] = \frac{J}{kg}$$

A forráshő megadja, hogy mekkora hőcsere történik 1 kg tömegű anyag forralásánál forrásponton.

c) Felvett (leadott) hő: $Q = L_f \cdot m$

d) Forráspont: Forráskor nem változik a hőmérséklet. Ez a hőmérsékleti pont az anyag forráspontja. (T_f)

e) A forráspont függ a külső nyomástól és az anyagi minőségtől.

- Ha kisebb a külső nyomás, akkor alacsonyabb lesz a forráspont (magas hegyekben 80-90°C-on forr a víz).
- Ha nagyobb a külső nyomás, akkor a forráspont is magasabb lesz (ezt használják fel a kuktában).
- Nincs meghatározott forráspontja az ún. amorf anyagoknak, például az üveg vagy a viasz.

f) Túlhevített folyadék: A nagyon tiszta folyadékokat lassú melegítéssel forráspont fölé melegíthetjük úgy, hogy nem kezd el forrni. Kiseb szennyeződés vagy rázkódás hatására a túlhevített folyadék azonnal felforr és hőmérséklete a forráspontra csökken.

g) A forrásnál növekszik az anyag térfogata, a sűrűsége csökken.

1 kg vízgőz térfogata több százszor nagyobb 1 kg víz térfogatánál.

A forraláshoz jóval több energia szükséges, mint az olvadáshoz, mert a táguló gáznak munkát is kell végezni.

h) A forrás hőfelvétellel, a lecsapódás hőleadással jár.